

АВТОНОМНЫЙ ИИ-исследователь на TurtleBot3

Робот в Gazebo ищет скрытые образцы по шумному датчику, платит батареей за каждый метр и возвращается на базу до того, как заряд кончится.

Сегодня показываем

- готовую карту и положение робота на ней
- точку назначения, путь с запасом и движение
- возврат на базу и подтверждённый результат

60

единиц батареи на всю миссию

0.30 м

радиус сбора образца

0.05 м

клетка карты, 384 × 384 клетки

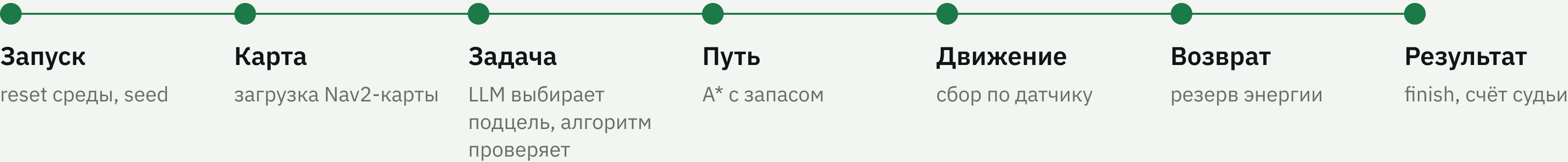
ROS 2

Jazzy, Gazebo Harmonic, TurtleBot3 Burger

Один движок, два сценария: исследование и точка назначения

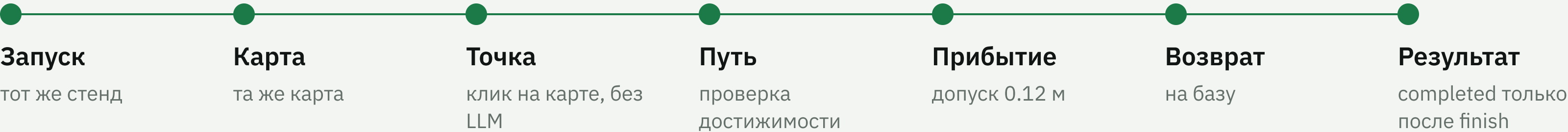
Исследование

• live в Gazebo



Точка пользователя

• live, репетиция 08.10



Агент видит наблюдения, истина — у судьи

Симуляция

Gazebo Harmonic, TurtleBot3 Burger, лидар, одометрия

Локальный судья

Батарея, сбор, finish, столкновения. Скрытые образцы и зоны видит только он.

Супервизор

reset по seed и профилю, поколение прогона

ROS 2 топики и сервисы
/odom /scan /did/* /cmd_vel

Backend · Python

adapters	ROS-мост, HTTP API, LLM-клиент, журнал JSONL, загрузка карты
application	MissionController: один владелец состояния прогона; навигация, исполнение плана, Stop
domain	A*, запас, ведение по пути, энергия, гипотезы. Без ROS, HTTP и LLM

Зависимости направлены внутрь: adapters → application → domain

Панель · React

Карта, поза, путь, цель, батарея, журнал, Start/Stop, экспорт
HTTP /api/v1

LLM

В исследовании предлагает план из 1–3 шагов. Каждый шаг проверяет алгоритм.
OpenAI-совместимый API

Резервная политика

Работает, если LLM недоступна или отвечает мусором

Технологии и зачем каждая нужна

ROS 2 Jazzy
Топики одометрии, лидара, батареи; сервисы сбора и финиша

Gazebo Harmonic
Физика, контакты, лидар; мир turtlebot3_world

TurtleBot3 Burger
Робот из T3; команда скорости TwistStamped

Docker Compose
+ noVNC
Стенд одной командой, изоляция по ROS domain; Gazebo в браузере

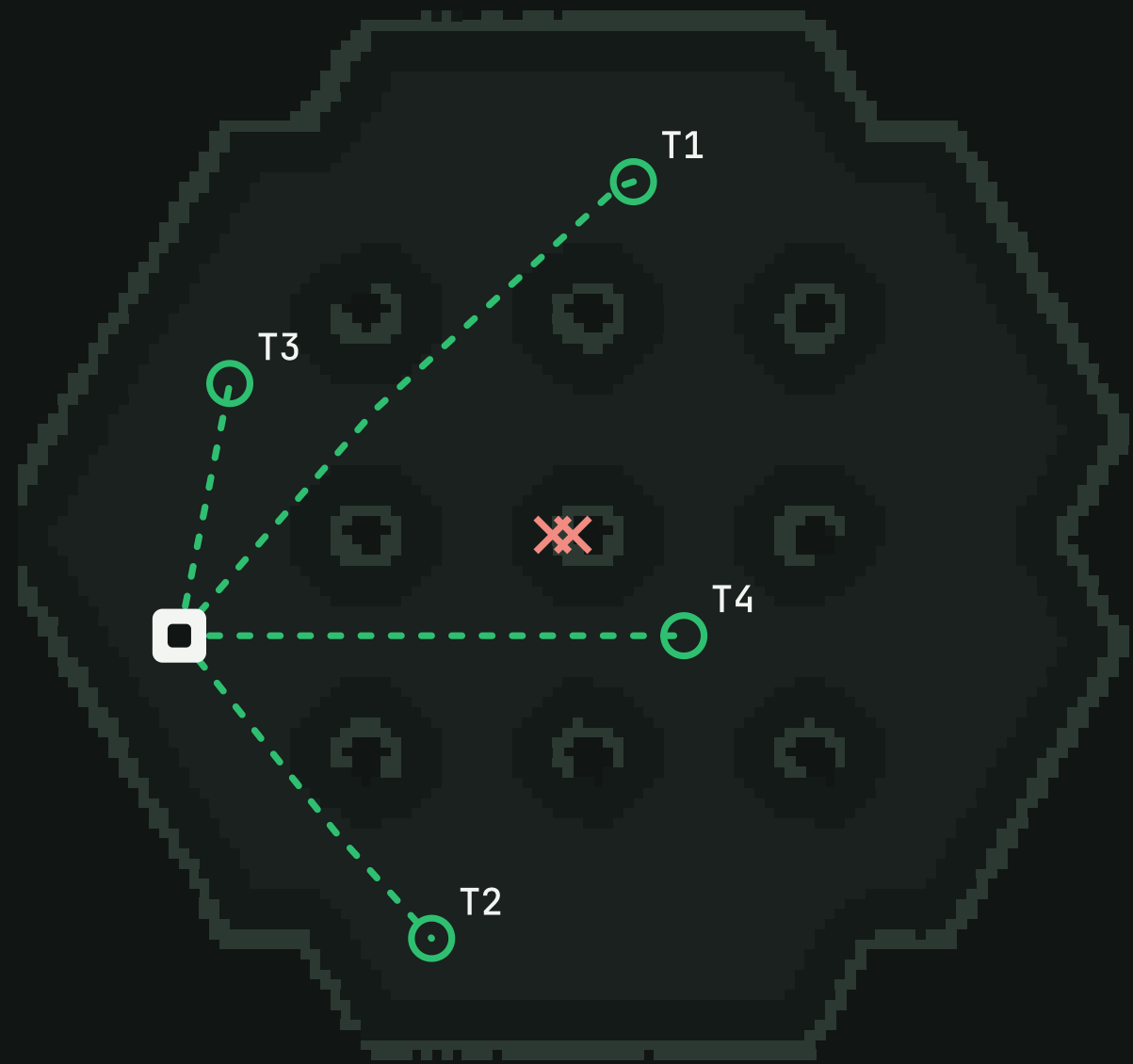
Python · FastAPI
rclpy, uvicorn
Backend: ядро без фреймворков, HTTP и ROS как адаптеры

LLM
OpenAI-совместимый
План исследования с обоснованием; строгий разбор JSON, таймаут 10 с

React 19 · TypeScript
Vite
Панель: карта, путь, журнал гипотез, экспорт

pytest · vitest
Тесты ядра, контракта HTTP и ROS-адаптера, панели

Готовая карта, путь с запасом, контроль хода



Реальная публичная карта. База, демо-цели T1–T4 и пути посчитаны тем же A* офлайн. Тёмная кайма — запас 0.21 м, крест — недостижимая цель.

- 01 **Карта.** Nav2 map.yaml → сетка 384 × 384, клетка 0.05 м. Загружается готовая, не строится.
- 02 **Запас.** Радиус робота 0.11 м + 0.10 м. Неизвестные клетки непроходимы.
- 03 **Путь.** A* по 8 соседям без срезания углов, затем упрощение до путевых точек.
- 04 **Поза.** ROS /odom → мир: $x = -2.0 + \text{odom.x}$, $y = -0.5 + \text{odom.y}$.
- 05 **Исполнение.** До 0.15 м/с по отрезкам. Отклонение > 0.30 м → новый путь. Лидар тормозит перед препятствием.
- 06 **Безопасность.** Устаревшие данные или Stop → нулевая скорость. Возврат с резервом энергии.

Живой показ: панель и Gazebo рядом

Основной сценарий

• live, репетиция 08.10

- 01 Стенд готов: карта загружена, робот на базе
- 02 Клик по точке T3 (−1.75; 0.75)
- 03 Пунктир пути, Start, робот едет
- 04 Цель достигнута → возврат на базу
- 05 Finish подтверждён → completed
- 06 Stop в движении, затем цель в стене → отказ

План Б

• запись

- 01 Сбой стенда — видео репетиции 08.10, подписанное «ЗАПИСЬ»
- 02 Ложный отказ у стены — показать безопасный возврат и повторить
- 03 Исследовательский режим, easy seed 7 — тот же навигатор

Что проверено, что только в тестах, что в работе

• live в Gazebo

- Стенд Gazebo + ROS 2 + судья в Docker
- Статичная карта, поза и путь на панели
- Точка пользователя: клик → путь → возврат
- A* с запасом, перепланирование, торможение
- Stop и отказ при устаревших данных
- Возврат с резервом энергии
- LLM-план с проверкой и резервом

• тесты, подменная среда

- Научный цикл и адаптация: серии офлайн
- Сценарии medium и hard; на ROS — пробы
- SLAM: модули есть, в API закрыт
- Два робота: координация офлайн
- Выход из застревания: частично live

• в работе

- Ложный отказ цели у стены (D1-live-2)
- SLAM и два робота в живом стенде
- Три LLM-роли: оркестратор, исследователь, критик
- Серии надёжности и сравнение стратегий

Реальные результаты в Gazebo

50.97 / 60

Батарея после полной миссии easy: 1
образец, возврат, completed
seed 7 · 1 прогон · 07.10

0.0001 м

Дрейф после Stop; до этого 0.493 м за 5 с
при 0.1 м/с
ROS-проверка · 1 прогон · 07.10

0 столкновений

Препятствие на пути: completed, возврат
~0.10 м от базы; запас до коробки не
меньше 0.31 м
seed 23 · 1 миссия + 2 пробы · 08.10

1.38 ед./м

Измерено против прогноза ≥ 1.68 : гипотеза
о дорогом участке опровергнута
seed 1 через панель · 07.10

1 / 13

Планов от LLM; 12 сделала резервная
политика при сбоях сети
seed 7 · 1 прогон · 07.10

6 / 6

Точка пользователя к северу от базы:
completed; по ROS 0.10–0.11 м до цели при
допуске 0.12
репетиция через UI · 6 прогонов · 08.10

ИИ-агенты писали код, проверки ловили их ошибки

- **Задача в репозитории**
AGENTS.md, контракты и критерии приёмки в context/
- **Параллельные агенты**
Потоки A и B в отдельных worktree, затем слияние
- **Проверка**
Тесты, живой прогон, скиллы ros-check и research-run
- **Ревью и журнал**
Дефект → регрессионный тест → запись в отчёт

Лимиты сбора обходились	Ревью: решение LLM collect не проверяло число попыток и порог сигнала. Добавлены проверки; тест падал до исправления и проходит после.
Ошибка при выключении ROS	Публикация в закрытый контекст (publisher's context is invalid). Сначала ноль скорости, затем закрытие ROS; 3 теста на настоящем ROS, 2 падали до исправления.
Ложные тревоги грунта	10 ложных тревог на 30 неизменных прогонах. Тревога только после двух проездов: 2 тревоги, обе опровергнуты. Две неудачные попытки откатали. Подменная среда.